



Universidad Politécnica de Querétaro

Ingeniería en Sistemas computacionales

Materia: Programación web

“Mercy Food – Sprint 2”

Docente: José Javier Moya Moya

Por: Andrés Joshua León Barranco, Alberto Luna Rufino, Jorge
Armando López Morales, Eduardo Loredó García

Grupo: S-204

21/oct/2025

Introducción

En este segundo sprint, el proyecto Mercy Food ha experimentado una evolución fundamental al migrar completamente su backend de Python con Flask a PHP con el framework Laravel. Esta decisión se tomó para aprovechar las robustas herramientas que ofrece Laravel, como su sistema de rutas, el ORM Eloquent para la base de datos, y el motor de plantillas Blade, sentando las bases para una aplicación más escalable y fácil de mantener.

2. Características desarrolladas (Sprint 2)

Durante este sprint, nos enfocamos en construir funcionalidades dinámicas y esenciales para los perfiles de restaurante y cliente.

a) Dashboard dinámico con carga asíncrona (AJAX)

Se implementó un panel de control (dashboard) tanto para restaurantes como para clientes que carga las diferentes secciones (Inicio, Mi menú, Perfil, Ordenar) de forma asíncrona utilizando AJAX. Esto significa que la página no se recarga por completo al navegar, ofreciendo una experiencia de usuario mucho más fluida y rápida, similar a una Single Page Application (SPA).

b) Gestión completa de menú para restaurantes (CRUD)

Una de las funcionalidades más importantes de este sprint. Los usuarios con rol de "Restaurante" ahora pueden:

- **Crear:** Añadir nuevos platillos a su menú a través de un formulario modal.
- **Leer:** Visualizar todos sus platillos en una cuadrícula ordenada en la sección "Mi Menú".
- **Actualizar:** Editar la información de un platillo existente (nombre, descripción, precio, imagen y disponibilidad).
- **Eliminar:** Borrar platillos de su menú de forma permanente con una confirmación.

Todo el proceso se maneja de forma interactiva con modales y se comunica con el servidor sin recargar la página.

c) Módulo avanzado de búsqueda y filtrado para clientes

La sección "Ordenar" del dashboard de cliente fue rediseñada para mejorar la usabilidad:

- **Búsqueda en tiempo real:** Los clientes pueden buscar platillos por nombre, descripción o restaurante y ver los resultados al instante.
- **Filtro por precio:** Se implementó un slider deslizable que permite al usuario definir un precio máximo, filtrando los platillos de forma visual e intuitiva.
- **Filtro por tipo de cocina:** Se añadió una lista desplegable para que los clientes puedan seleccionar y ver platillos de un tipo de cocina específico (mexicana, italiana, etc.).

d) Gestión de perfil de restaurante

Los restaurantes ahora tienen una sección de "Perfil del local" donde pueden:

- Visualizar su información actual (nombre, dirección, tipo de cocina, teléfono).
- Editar y actualizar todos sus datos, incluyendo la posibilidad de cambiar su contraseña de forma segura (validando la contraseña actual).
- La interfaz permite cambiar entre "modo vista" y "modo edición" para una mejor experiencia de usuario.

3. Estructura actual del proyecto (Laravel)

La estructura del proyecto ahora sigue las convenciones del ecosistema Laravel, lo que aporta orden y facilita el desarrollo futuro:

- **app/Http/Controllers:** Contiene la lógica para manejar las peticiones de los usuarios (ej. PlatilloController, AuthController).
- **app/Models:** Define la interacción con la base de datos a través de modelos como User y Platillo.

- **public:** Es el único punto de acceso público, donde se encuentran los archivos CSS, JavaScript e imágenes.
- **resources/views:** Contiene todas las vistas de la aplicación utilizando el motor de plantillas Blade (ej. restaurante-dashboard.blade.php).
- **routes/web.php:** Define todas las URLs y endpoints de la aplicación.
- **database/migrations:** Permite gestionar la estructura de la base de datos de forma versionada.

4. Tecnologías utilizadas (Actualizadas)

- **Backend:**
 - **PHP 8.2:** Lenguaje principal del servidor.
 - **Laravel 12:** Framework principal que gestiona toda la lógica de negocio, rutas y base de datos.
 - **Eloquent ORM:** Para una gestión de la base de datos más intuitiva y segura.
- **Frontend:**
 - **Blade:** Motor de plantillas de Laravel para crear vistas dinámicas.
 - **JavaScript (con AJAX):** Para la interactividad, la carga asíncrona de contenido y la comunicación con el backend sin recargar la página.
 - **CSS3 y HTML5:** Para la estructura y el diseño de la interfaz.

5. Conclusión del Sprint 2

El Sprint 2 representa un hito clave en la madurez del proyecto. La migración a Laravel ha proporcionado una base mucho más sólida y profesional. Las funcionalidades implementadas, como el CRUD de platillos y los filtros dinámicos, no solo cumplen con los objetivos planteados, sino que mejoran significativamente la interacción del usuario con la plataforma, preparándola para futuras expansiones como la gestión de pedidos en tiempo real.